FALL-03 · 工程物理 1

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics

Walker Ch 15-20 · 第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：本学期收官：简谐运动、机械波与热力学三大定律。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 理解简谐运动的位移方程与能量
- [ ] 掌握波动三要素与驻波
- [ ] 会用热学公式与热力学第一定律

本课思维导图

LESSON PHY-8

振动、波动与热学

Oscillations, Waves and Thermodynamics

第9-12周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

- 理解简谐运动的位移方程与能量
- 掌握波动三要素与驻波
- 会用热学公式与热力学第一定律

02 C 核心概念

- 简谐运动与弹簧/单摆
- 阻尼与受迫振动、共振
- 行波、波速与波的能量
- 驻波与干涉
- 声波、多普勒效应

03 F 公式与要点

- 简谐运动：$x = A\cos(\omega t + \varphi)$; $\omega = \sqrt{(k/m)}$
- 波动：$v = f\lambda$
- 热量与比热：$Q = mc\Delta T$; $Q = mL$
- 热力学第一定律：$\Delta U = Q - W$; $PV = nRT$

04 W 易错点

- 简谐运动角频率与频率混用
- 波的相位差与路程差关系
- 多普勒公式分母分子易写反
- $\Delta U=Q-W$ 与 W 的正负约定要统一

05 E 高频考点

- 简谐运动方程与能量
- 驻波/多普勒效应
- 热力学第一定律循环

06 R 资源

- OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动（OpenStax）
- 大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学（MOOC）
- 教材：Walker Ch 15-20

课本概念精要

简谐运动

回复力与位移成正比且方向相反，物体做简谐运动；位移随时间按余弦变化。

$x = A\cos(\omega t + \varphi);\ \omega = \sqrt{(k/m)}$

波动

波速等于频率乘波长；机械波传播能量和动量，但不传播介质本身。

$v = f\lambda$

热量与比热

吸收的热量等于质量、比热容与温度变化之积；相变时温度不变但需潜热。

$Q = mc\Delta T;\ Q = mL$

热力学第一定律

系统内能变化等于吸收热量减对外做功；绝热、等温、等压是三种典型过程。

$\Delta U = Q - W;\ PV = nRT$

课本原文要点

振动是波动的源头：每个质点的简谐运动相互传递，就形成了空间中传播的波。

按 Walker《Principles of Physics 12e》Ch 15-20 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 简谐运动与弹簧/单摆
- 阻尼与受迫振动、共振
- 行波、波速与波的能量
- 驻波与干涉
- 声波、多普勒效应
- 温度、热膨胀与热传递
- 理想气体与热力学第一定律
- 熵与热力学第二定律

易错点

- ! 简谐运动角频率与频率混用
- ! 波的相位差与路程差关系
- ! 多普勒公式分母分子易写反
- ! ΔU=Q−W 与 W 的正负约定要统一

高频考点

简谐运动方程与能量　驻波/多普勒效应　热力学第一定律循环

典型例题

质量 0.5 kg 的弹簧振子劲度系数 k = 200 N/m，求周期。

1. 先求角频率 ω = √(k/m)；
2. 周期 T = 2π/ω；
3. 代入数值。

> **解答**
>
> 答案：ω = 20 rad/s，T = π/10 ≈ 0.314 s。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 简谐运动

振动、波动与热学在线课件

OpenStax

本课视频

大学物理2：振动与波动、热学 · 同济大学

MOOC

MOOC

大学物理期末速成

Bilibili

Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

- [ ] 能写出简谐运动位移、速度、加速度关系
- [ ] 能根据波形图读出振幅与波长
- [ ] 会判断驻波波节位置
- [ ] 能应用热力学第一定律分析过程

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为（$g=9.8\ m/s^2$）？

A 9.8 m/s
B 19.6 m/s
C 39.2 m/s
D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

A 不断增大
B 不断减小
C 保持不变
D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

A 正功
B 负功
C 零
D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

A 总动能
B 总动量
C 机械能
D 速度

5. 转动惯量取决于？

A 只取决于质量
B 质量与转轴位置
C 只取决于速度
D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别?

A 流速增大、压强减小

B 流速减小、压强增大

C 都增大

D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

v = gt = 9.8×2 = 19.6 m/s。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180°，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1v_1=A_2v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼
力学、热学、电磁、光学全课程
Bilibili

大学物理速成 · 振动与波动
简谐振动、波的能量与干涉
Bilibili

MIT 8.01 Classical Mechanics
英文原版经典力学
YouTube/OCW

Khan Academy AP Physics 1
按知识点拆解练习与讲解
Khan Academy

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 15-20 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1
力学、振动、波与热学练习
链接

Khan Academy AP Physics 1
按知识点练习
链接

HyperPhysics
公式速查与概念图
链接

MIT 8.01 Problem Sets
经典力学题集入口
链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC
力学精讲
链接

同济大学《大学物理2》MOOC
振动、波动与热学
链接